

Introduction à la génétique

BIO1203-A

Session automne 2025

Rim Marrakchi
rim.marrakchi@umontreal.ca

But du cours

Loi de Mendel et mécanismes de l'hérédité.

Linkage génétique et recombinaison.

**Probabilités et génétique. Éléments de
cytogénétique. Mutations. Applications en
biotechnologie et impact social.**



Calendrier

Date	Cours	Théorie	Sujets traités
5 septembre	1	Introduction à la génétique	Introduction au cours, à la génétique, et à l'historique
12 septembre	2	Génome & transmission de l'information génétique	Chromosomes, mitose et méiose
19 septembre	3	Assortiment indépendant des gènes	Lois de la génétique mendélienne
26 septembre	4	Assortiment indépendant des gènes	Lois de la génétique mendélienne
3 octobre	5	Interactions alléliques et géniques	Allèles multiples et interactions géniques, Rapports mendéliens différents
10 octobre	6	Gènes liés, gènes indépendants et recombinaison.	Gènes liés, gènes indépendants et recombinaison
17 octobre	7	Hérédité et chromosomes sexuels.	Les différents modes de transmission génétique. Analyse de pedigrees.
31 octobre	Examen intra	Cours 1 à 7	
7 novembre	8	Hérédité extranucléaire	Transmission génétique nucléaire et cytoplasmique. Mitochondrie et chloroplaste.
14 novembre	9	Relation entre l'ADN et le phénotype	Régulation de la transcription, Génome non codant. Pénétrance et expressivité.
21 novembre	10	Mutations et variabilité génique	Partie 1: Mutations simples et réparation
28 novembre	11	Mutations et variabilité génique	Partie 2: Modifications profondes. Aneuploïdie et translocation.
5 décembre	12	Génétique du cancer	Études génétiques et le cancer
12 décembre	13	La génétique appliquée	Biotechnologies et organismes génétiquement modifiés
19 décembre	Examen final	Partiellement récapitulatif	

Objectifs généraux d'apprentissage

À la fin du cours l'étudiant devrait être en mesure de :

- **Connaître la structure et la composition de l'ADN**
- **Comprendre pourquoi l'ADN est considéré comme la substance de l'hérédité et son mode de fonctionnement**
- **Appliquer quelques notions de statistiques liées à la génétique**
- **Comprendre les lois de la ségrégation génétique**
- **Comprendre le fonctionnement des allèles multiples**
- **Comprendre le but et le fonctionnement de la méiose et ses mécanismes génétiques associés**
- **Comprendre les mécanismes cytologique et génétique associés aux problèmes chromosomiques**
- **Connaître certaines notions de génétique appliquée**
- **Connaître certaines maladies génétiques et la génétique du cancer**

Aucun manuel obligatoire

Matière officielle à l'examen

- ✓ Notes présentées en classe (disponibles sur Studium)
- ✓ Explications et exercices

Livre recommandé, non obligatoire

Introduction à l'analyse génétique, 6e édition.

Griffiths, *et al.*; traduction de la 10e édition américaine. 2013. Macmillan.

Évaluations

ÉVALUATIONS SOMMATIVES (45% et 55%)

- Examens individuels sur studium (!)
- 35 à 50 questions à choix multiples
- **1 à 3 questions à courts développements**
- Directement sur les notions vues en classe
- Mesurent votre compréhension de la matière
- Durée 2h45.

L'examen final est partiellement récapitulatif:

Dates :

- Intra : 31 octobre 2025
- Final : 19 décembre 2025

Les examens différés seront des examens à développement courts et longs.

Chapitre 1

Introduction à la génétique

1.1 Observation du caractère héréditaire par les croisements

- a) Les théories pré-mendéliennes
- b) Bases théoriques de l'hérédité

1.2 Début de la génétique moderne

- a) Les débuts de la cytogénétique
- b) Redécouverte des lois de Mendel
- c) Théorie chromosomique de l'hérédité
- d) Création des termes de base de la génétique
- e) Démonstration de la théorie chromosomique de l'hérédité
- f) L'ADN est le matériel héréditaire

1.3 Le matériel héréditaire

- a) La réplication de l'ADN est un processus semi-conservateur
- b) Composition de l'ADN
- c) La liaison phosphodiester

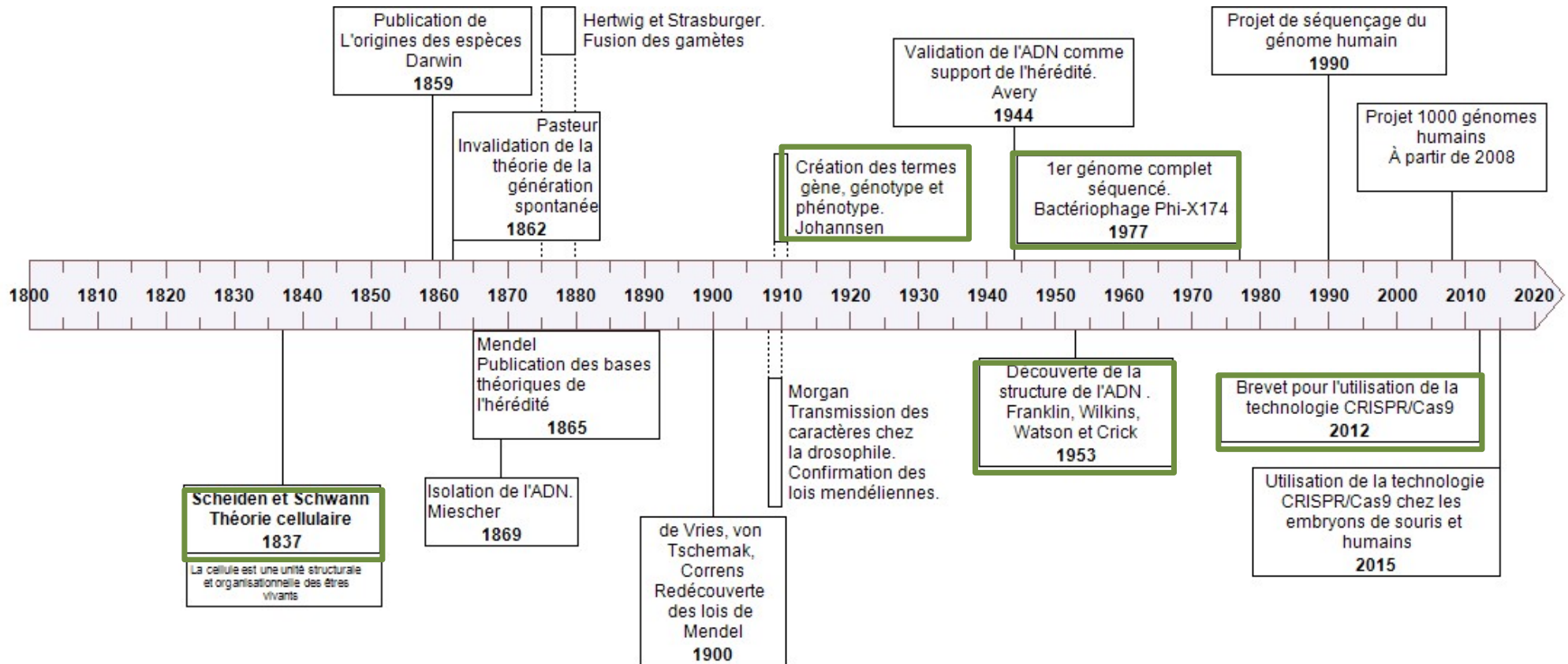
Définir la génétique

Étymologie: Du grec genêtikos, 'relatif à la génération'

Sous discipline de la biologie qui s'intéresse à l'étude scientifique de l'**hérédité**, de la **variation** chez les individus et de leur **transmission** au fil des générations

Le concept d'hérédité est reconnu depuis longtemps toutefois aujourd'hui, le concept de génétique est lié à la biologie moléculaire car la génétique moderne s'appuie sur l'**ADN**, sa structure et l'information qu'elle contient (gènes)

Début de la génétique moderne



Observation du caractère héréditaire par les croisements

1.1 Observation du caractère héréditaire par les croisements

a) Les théories pré-mendéliennes

Deux théories qui ont d'abord été opposées par Aristote

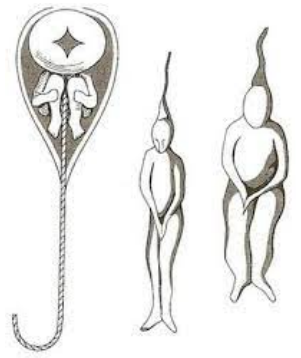
➤ Préformation

Théorie qui énonce que tous les êtres vivants sont déjà complètement formés avant la fécondation

Deux écoles :

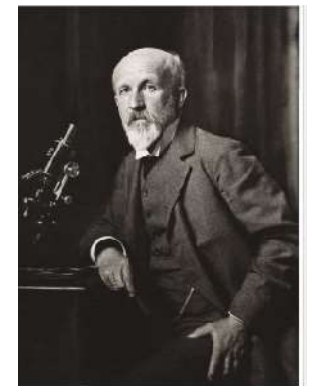
Animalculiste, le nouvel individu provient d'un animalcule contenu dans le sperme du mâle

Oviste, embryon est préformé dans la femelle, et la semence mâle ne sert qu'à réveiller cet « œuf »



➤ Épigenèse

Théorie qui stipule l'embryon se constitue graduellement dans l'œuf par formation successive de parties nouvelles.



Oskar Hertwig

Crédits : Nicole Perschold/ Photographische Gesellschaft, Berlin/ SSPL/ Getty Images

1.1 Observation du caractère héréditaire par les croisements

Différentes réflexions à propos du passage des générations ...

Pythagore (580-504 av. J.-C)

Hérédité patrocline (tout vient du père): Les tissus non germinaux du mâle émettent une vapeur lors de la copulation qui va se concentrer dans les testicules et former la semence. Une fois dans le vagin, la semence coagule pour former l'embryon

Hippocrates (460-370 av. J.-C.)

Hérédité biparentale : Les semences produites par les deux sexes se mélangent pour donner l'embryon

Aristote (384-322 av. J.-C.)

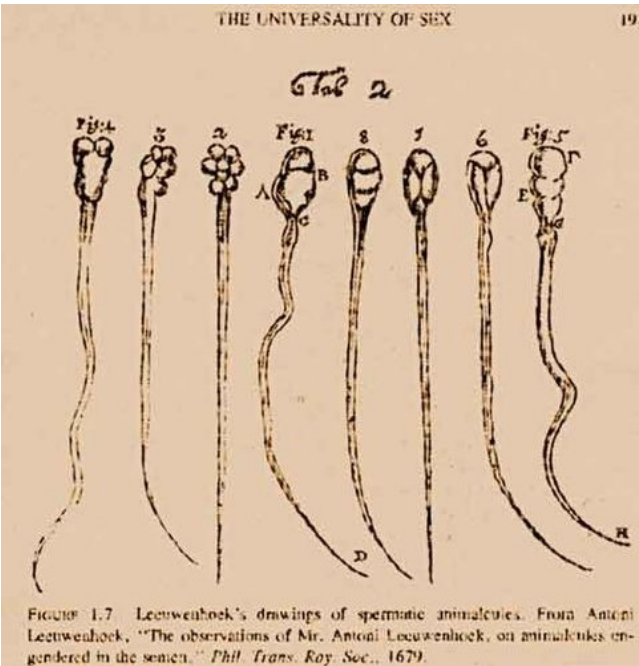
Hérédité patrocline : Le sang maternel fournit la matière nécessaire pour former le fœtus et le mâle fournit la force de vie au fœtus.

1.1 Observation du caractère héréditaire par les croisements

Différentes réflexions à propos du passage des générations ...

A. Van Leeuwenhoek (1632 – 1723)

Parmi les premiers à observer les spermatozoïdes (animalcules). Il suggérait que ces particules jouaient un rôle dans la fécondation. Mais le passage des traits paraît trop aléatoire et complexe pour être le fruit de lois.

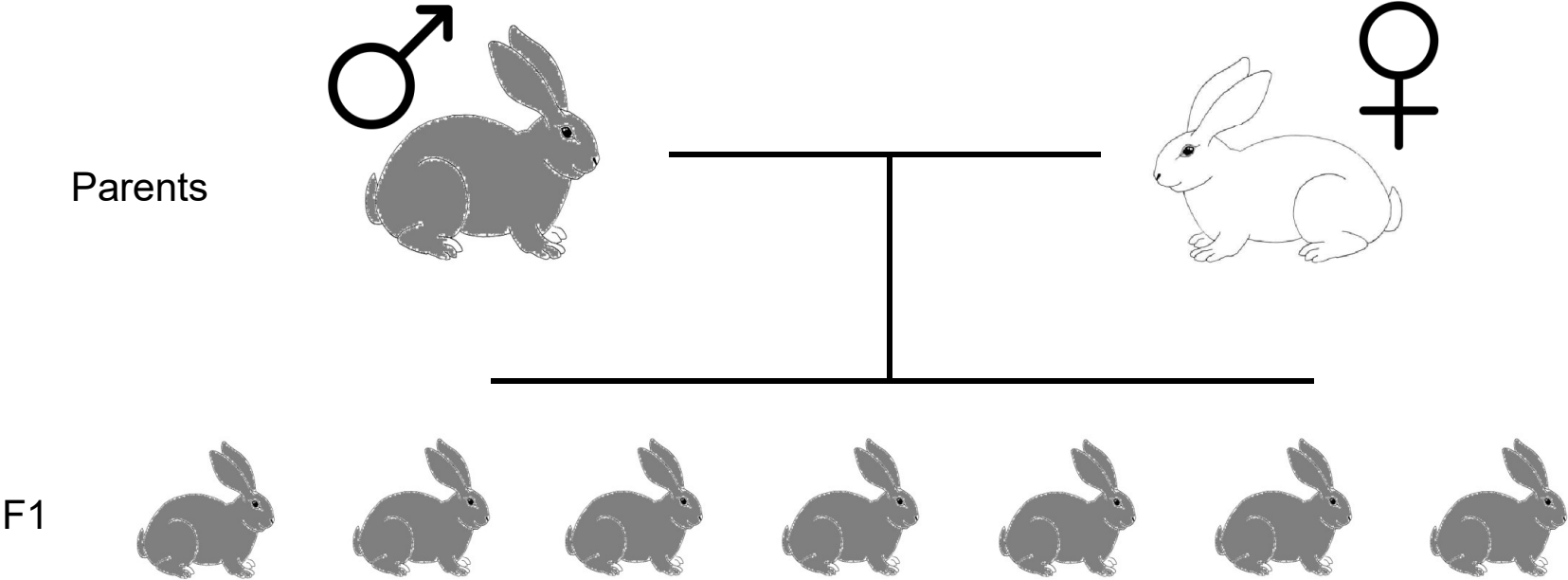


1.1 Observation du caractère héréditaire par les croisements

Différentes réflexions à propos du passage des générations ...

A. Van Leeuwenhoek (1632 – 1723)

Il teste les hypothèses de l'hérédité patrocline et ses résultats



1.1 Observation du caractère héréditaire par les croisements

Les premières explications de l'hérédité se font grâce à la sélection de traits en agriculture et élevage

Robert Bakewell (1725 – 1795)

Il crée un programme de **sélection intentionnelle** pour avoir une race de moutons qui a la laine douce et produit plus de viande (croisements pour contrôler certains traits héréditaires)

L'impact scientifique n'est pas tout de suite reconnu

Exemple : 1814, création de «*association of Friends, Experts and Supporters of Sheep Breeding for the achievement of a more rapid and more thoroughgoing advancement of this branch of economy and manufacturing and commercial aspects of the wool industry that is based upon it*».

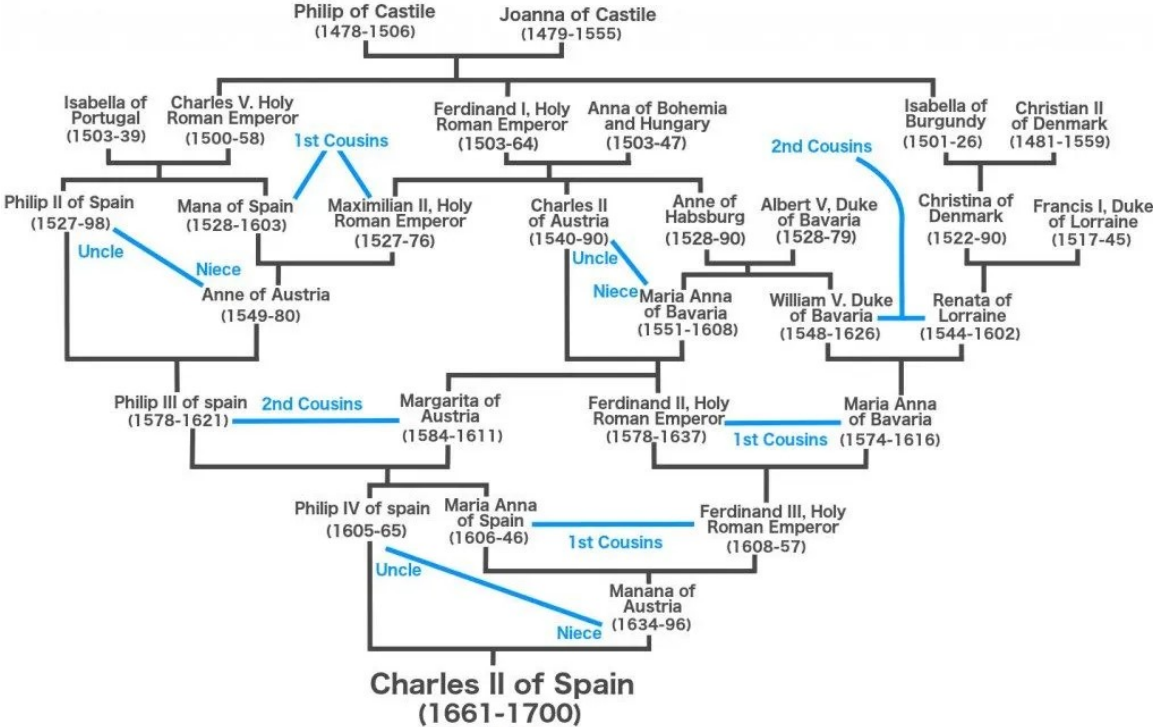


1.1 Observation du caractère héréditaire par les croisements

Afin de garder le pouvoir et les lignées royales pures, certaines familles se mariaient souvent avec d'autres membre de leur famille

L'exemple des conséquences de ces mariages peut être illustré par la dynastie des Habsbourg qui n'a pas échappé à la réalité biologique de l'hérédité

L'étude des maladies 'héréditaires devient populaire



1.1 Observation du caractère héréditaire par les croisements

Charles Darwin
(1809-1882)



Sélection naturelle et adaptation des espèces à l'environnement à travers la transmission des traits favorables: Publication de ***L'Origine des espèces*** en 1859

Louis Pasteur
(1822-1895)



Invalide la théorie de la **génération spontanée**



Gregor Mendel
(1822-1884)



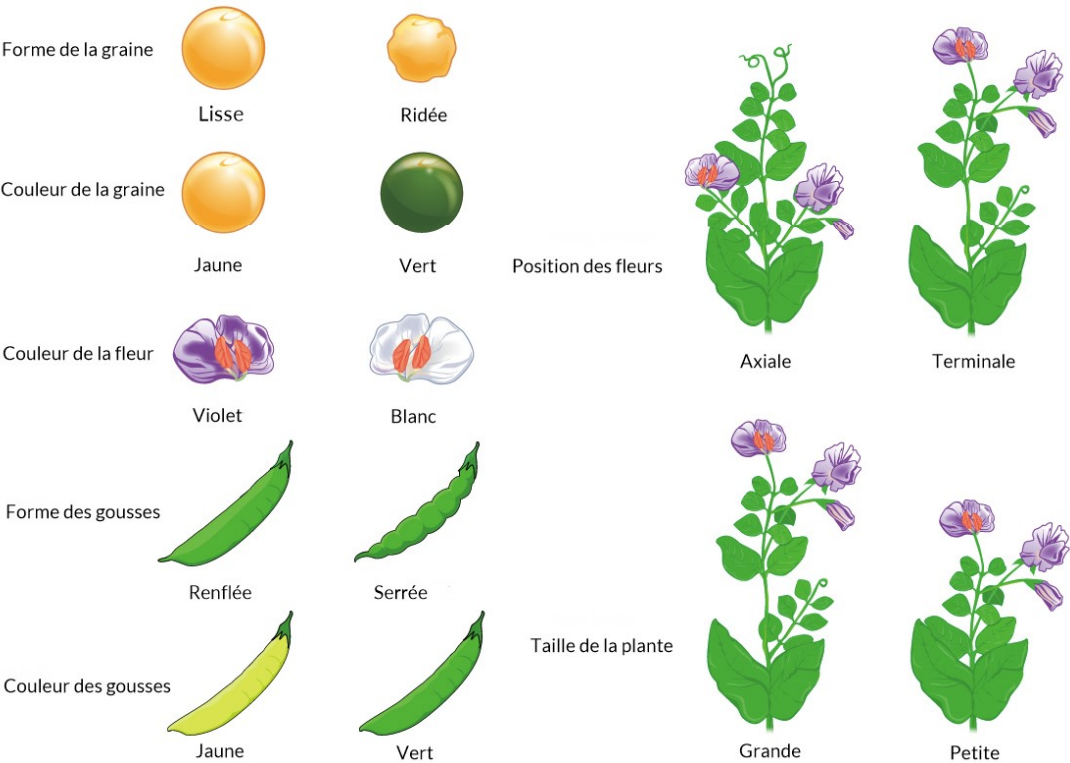
Publie **les bases théoriques de l'hérédité** en 1965 (deux conférences) et publie un article intitulé *Recherches sur des hybrides végétaux*

Ces avancées amènent de nouvelles questions comme: Quel est le support de cette information et comment elle se transmet aux descendants

1.1 Observation du caractère héréditaire par les croisements

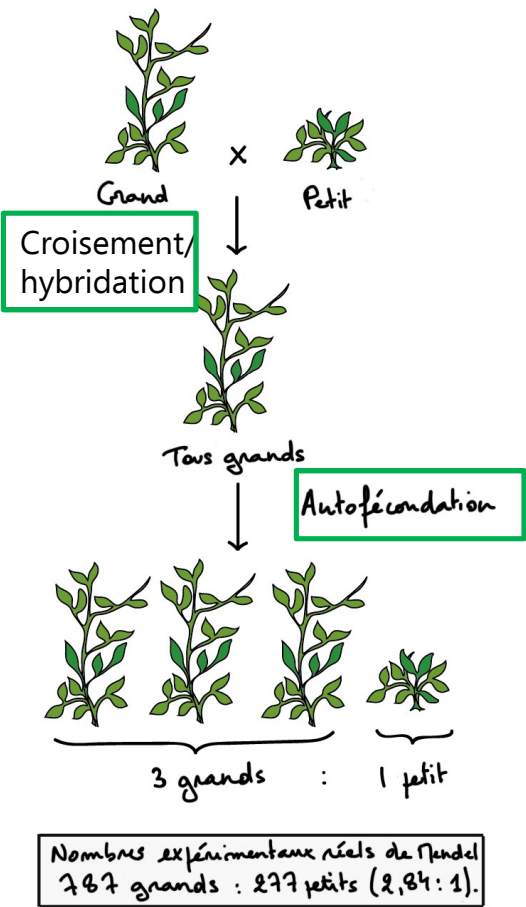
b) Bases théoriques de l'hérédité (1865)

Pour ses recherches, Mendel a étudié la transmission de sept caractères héréditaires: La forme et la couleur de la graine, la couleur de la fleur, la forme et la couleur de la cosse, position des fleurs et taille de la plante



1.1 Observation du caractère héréditaire par les croisements

b) Bases théoriques de l'hérédité (1865)



Génération P
(parentale)

Génération F1
Toutes les plantes
sont de grande taille

Génération F2
Ratio $\approx 3 : 1$

Trait dominant = trait qui reste après l'hybridation

Trait récessif = trait qui disparaît ou devient latent après l'hybridation

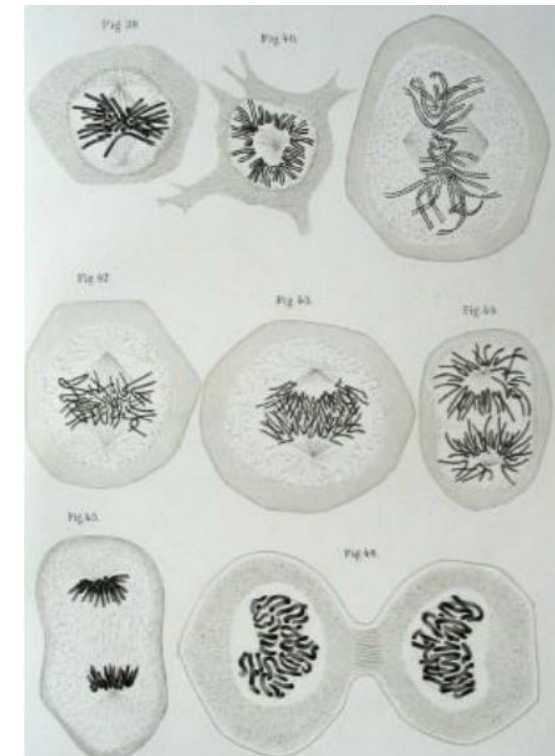
1.2 Début de la génétique moderne

a) Les débuts de la cytogénétique

≡ « Étude des rapports existant entre les caractères héréditaires et la structure et le comportement des chromosomes » (*Méd. Biol.* t. 1 1970). Elle permet **d'évaluer la constitution chromosomique** d'un individu, soit la composition en chromosomes des cellules d'un individu **sans la nécessité d'extraire l'ADN**

- Anomalies chromosomiques
- Recombinaison de chromosomes ...

1880 : Walther Flemming a nommé **la chromatine** après avoir observé une substance **acide** qui attire les colorants basique (aniline) dans le noyau cellulaire. Il remarque qu'elle se transforme en filaments pendant la division cellulaire. Il nomme le processus la **mitose**. Plus tard les filaments sont nommés, les **chromosomes**.



Flemming, W. (1882). *Zellsubstanz, Kern und Zelltheilung*, Vogel

1.2 Début de la génétique moderne

b) Redécouverte des lois de Mendel

Hugo de Vries
(1848-1935)



Théorie mutationniste 1901-1903
Il invente le terme **mutation**

Erich von Tschermak
(1871-1962)

Carl Correns
(1864-1933)

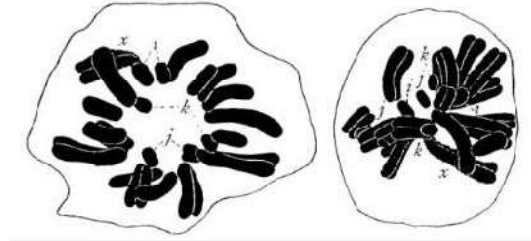


Travaux confirmant ceux
de Mendel

1.2 Début de la génétique moderne

c) Théorie chromosomique de l'hérédité

= théorie chromosomique de Sutton et Boveri (1902)



- Même si les gamètes mâles et femelles (spermatozoïdes et ovules) diffèrent en taille et en morphologie, ils possèdent le même nombre de chromosomes, ce qui suggère des contributions génétiques égales de chaque parent. Ainsi le groupe de chromosomes des cellules germinales présynaptiques est constitué de **deux séries de chromosomes équivalents**
- Le processus de synapse est l'appariement de deux chromosomes homologues (même taille) lors de la prophase de la méiose
- La première mitose après l'appariement est équationnelle
- La deuxième division est **réductrice et entraîne donc la séparation des chromosomes conjugués** vers des cellules germinales
- Au cours de la méiose, les paires de chromosomes homologues migrent sous forme de structures distinctes indépendantes des autres paires de chromosomes.

1.2 Début de la génétique moderne

c) Théorie chromosomique de l'hérédité

= théorie chromosomique de Sutton et Boveri (1902)

- Même si les gamètes mâles et femelles (spermatozoïdes et ovules) diffèrent en taille et en morphologie, ils possèdent le même nombre de chromosomes, ce qui suggère des contributions génétiques égales de chaque parent. Ainsi le groupe de chromosomes des cellules germinales présynaptiques est constitué de deux séries de chromosomes équivalents
- Le processus de synapse est l'appariement de deux chromosomes homologues (même taille) lors de la prophase de la méiose
- La première mitose après l'appariement est équationnelle
- La deuxième division est **réductrice et entraîne donc la séparation des chromosomes conjugués** vers des cellules germinales
- Au cours de la méiose, les paires de chromosomes homologues migrent sous forme de structures distinctes indépendantes des autres paires de chromosomes.



On sait aujourd'hui que La première division de la méiose réductrice

1.2 Début de la génétique moderne

d) Création des termes de base de la génétique

1909: Wilhelm Johannsen crée les termes suivants:

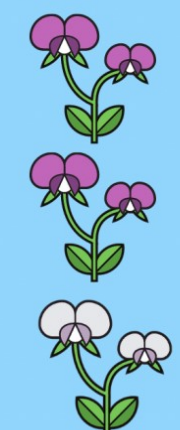
Gène: Unité fonctionnelle qui transmet l'information d'une génération à l'autre

Génotype: ensemble des gènes d'un individu

Phénotype: Manifestations détectables d'un génotype donné

On ne sait toujours pas ce qui porte l'information dans le chromosome

Genotype vs Phenotype	
GENOTYPE	PHENOTYPE
Le génotype est l'information génétique de l'organisme	Le phénotype est l'ensemble des traits observables
BB Homozygote dominant	Violet
Bb Hétérozygote	Violet
bb Homozygote récessif	Blanc



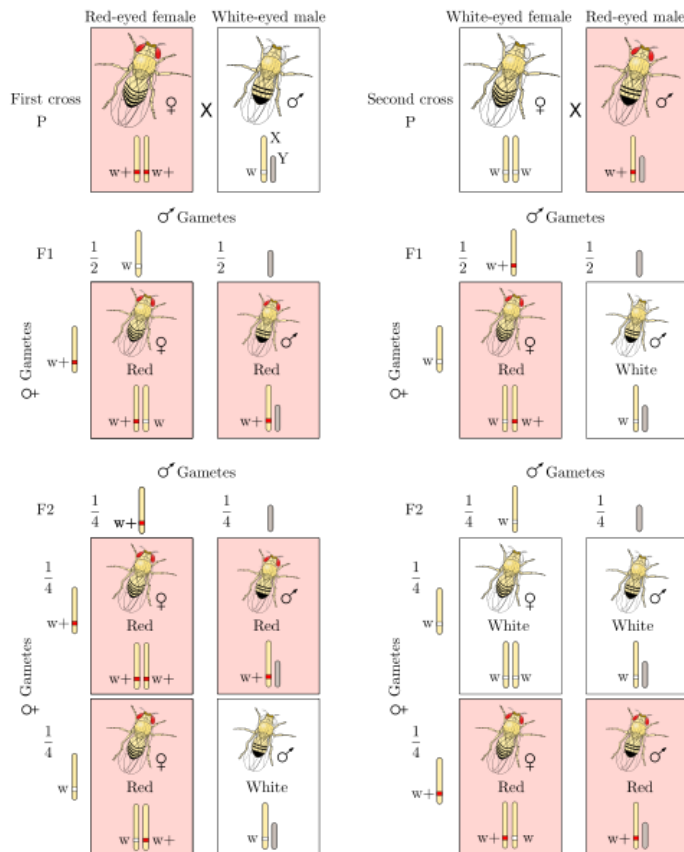
sciencesnotes.org

Genotype vs Phenotype – Definitions and Examples by Anne Helmenstine, 2021, sciencesnotes, avec modification

1.2 Début de la génétique moderne

e) Démonstration de la théorie chromosomique de l'hérédité (1911)

Thomas Hunt Morgan (prix Nobel 1933): Étude de la transmission des caractères héréditaires chez la mouche (*Drosophila melanogaster*)



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sex-linked_inheritance.svg

Recherche aléatoire en espérant trouver une mutation transmissible.....

A remarqué un mutant aux yeux blancs



La mutation est liée au sexe



Les gènes sont positionnés sur les chromosomes

1.2 Début de la génétique moderne

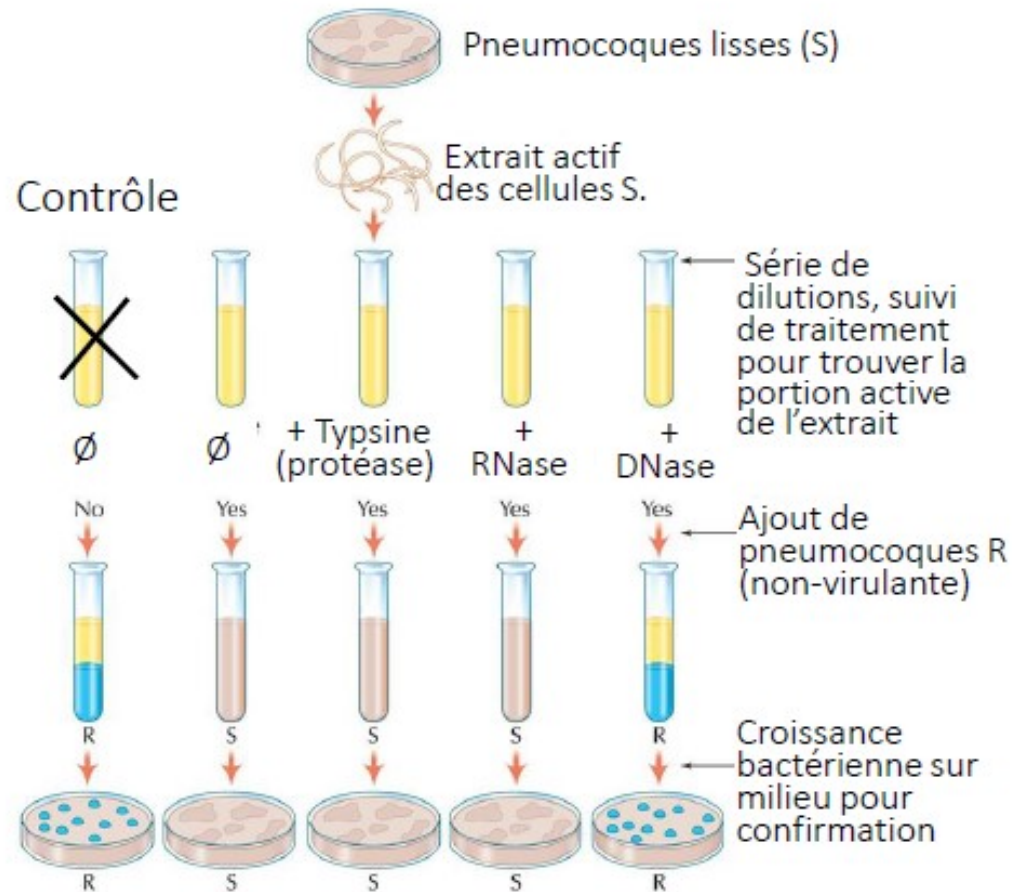
f) L'ADN est le matériel héréditaire (1944)

Déterminer la source de la 'substance transformante' (travaux de Griffith sur la transformation bactérienne)

En présence des **Dnases**, l'extrait actif (S) perd la capacité de transformer les cellules R

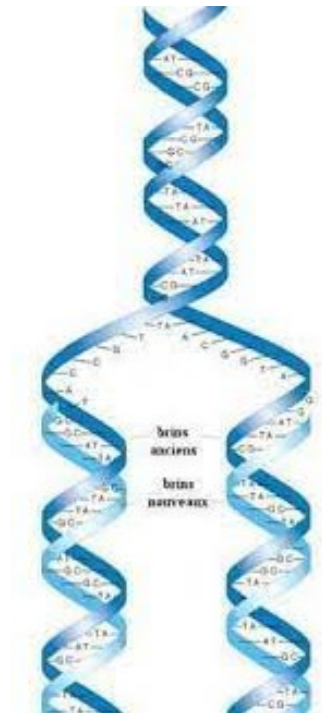
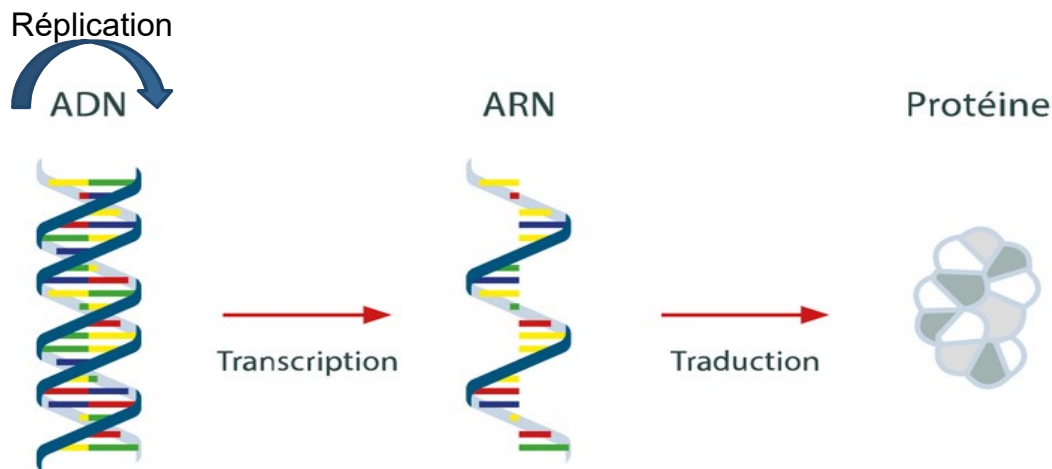
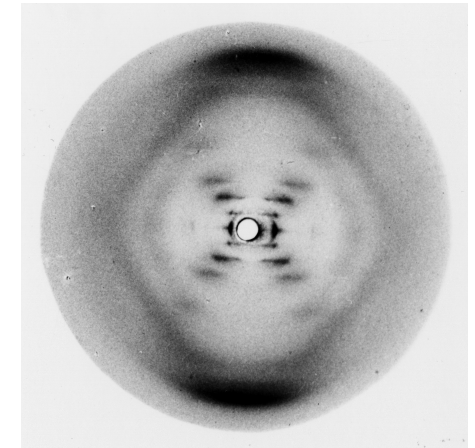


L'ADN permet la transmission de l'information héréditaire



1.3 Le matériel héréditaire

- En **1953**, à la suite de la première photographie aux rayons X de l'ADN, **Watson & Crick** proposent le modèle de la double hélice
- En **1956**, Crick décrit le **dogme central** (base de la biologie moléculaire)
- En **1958**, **Maselson & Stahl** montrent que la réplication est un **processus semi-conservateur** : conception de la cellule change



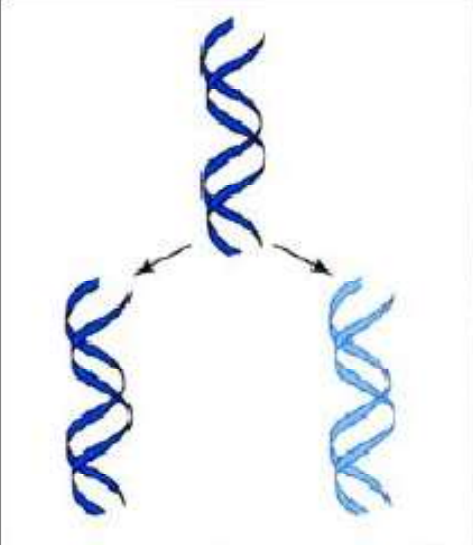
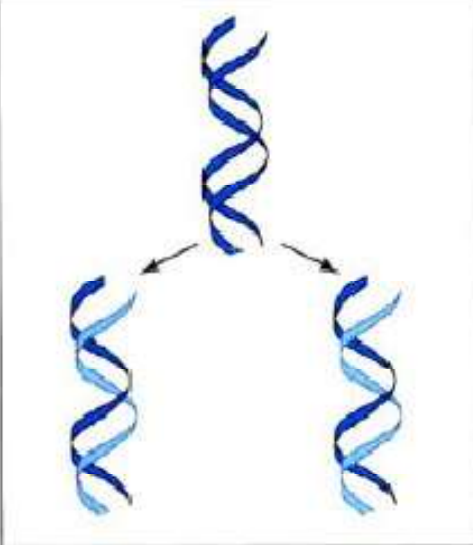
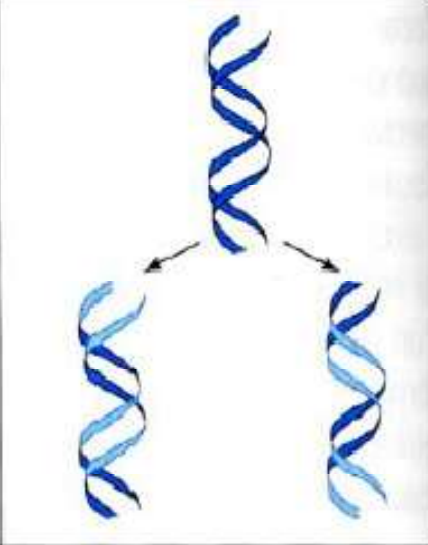
1.3 Le matériel héréditaire

a) La réplication de l'ADN est un processus semi-conservateur

Permet l'hérédité

Confirmation grâce à l'expérience de Meselson et Stahl : Synthèse de l'ADN avec ^{15}N radioactif

3 hypothèses de départ

		
Modèle conservatif La double hélice parentale reste intacte et une deuxième copie entièrement nouvelle est créée.	Modèle semi-conservatif Les deux brins de la double hélice parentale se séparent et chacun d'eux sert de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire.	Modèle dispersif Chaque brin des deux nouvelles molécules d'ADN contiendrait un mélange de vieilles parties et de parties nouvellement synthétisées.

1.3 Le matériel héréditaire

a) La réplication de l'ADN est un processus semi-conservateur

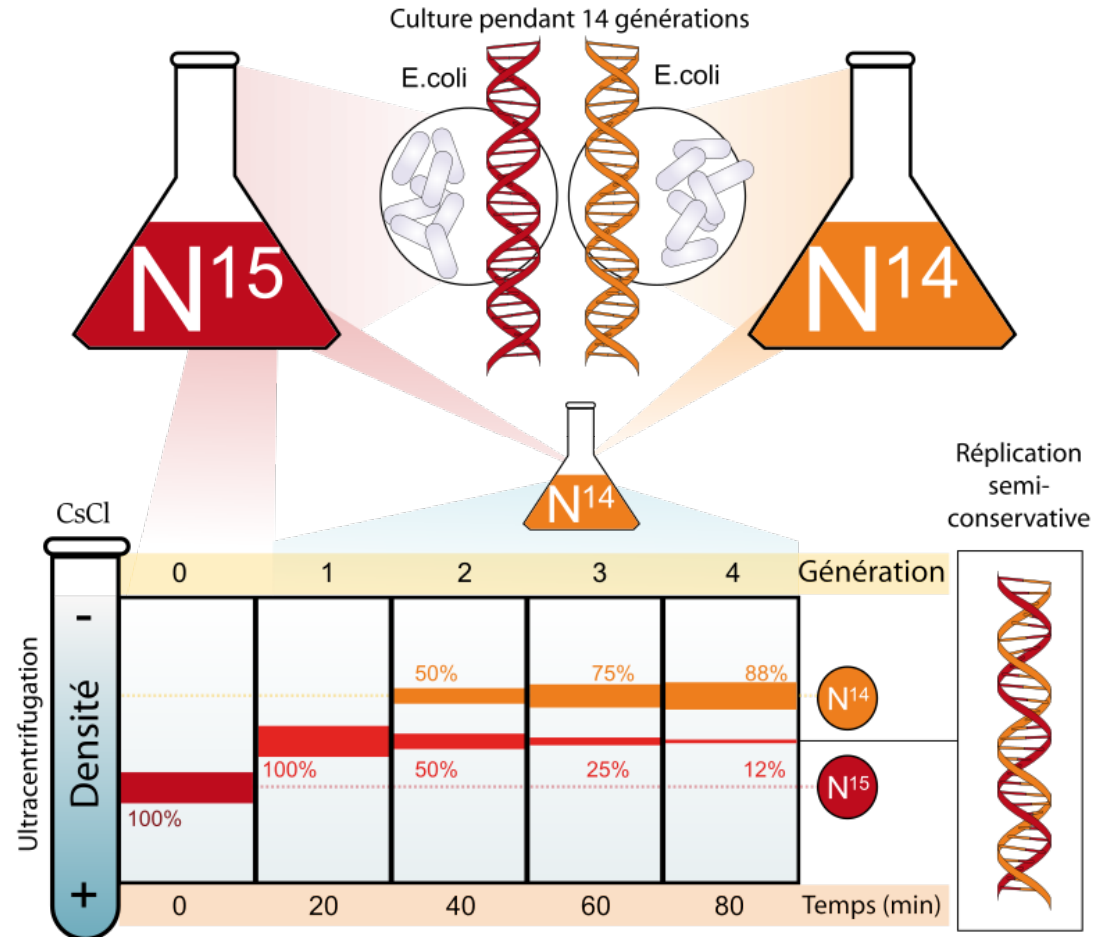
Deux sources différentes d'azote :
léger ^{14}N et lourd ^{15}N



Permet de distinguer les brins
de départ et les brins
nouvellement synthétisés



Réplication semi-conservative



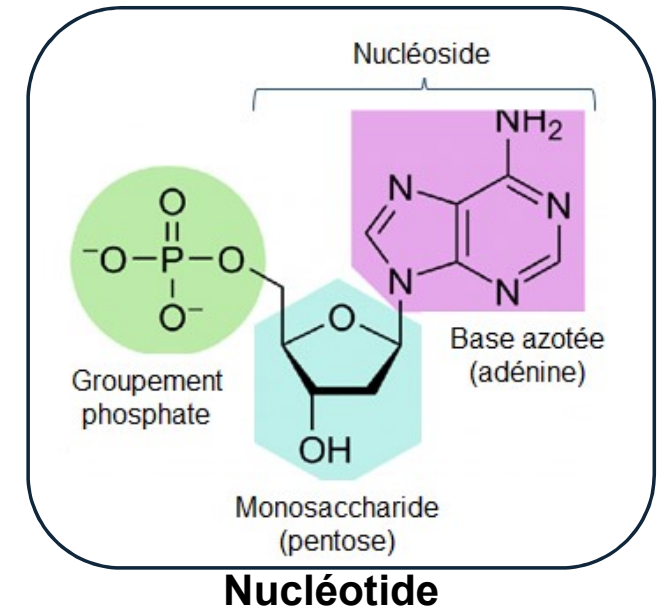
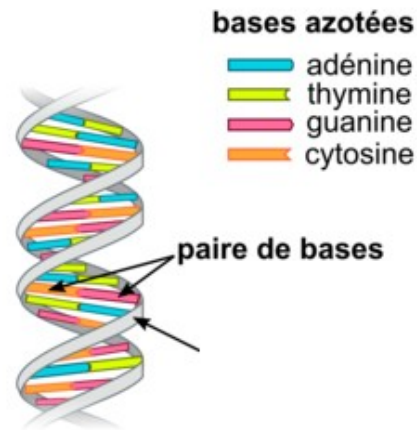
1.3 Le matériel héréditaire

b) Composition de l'ADN

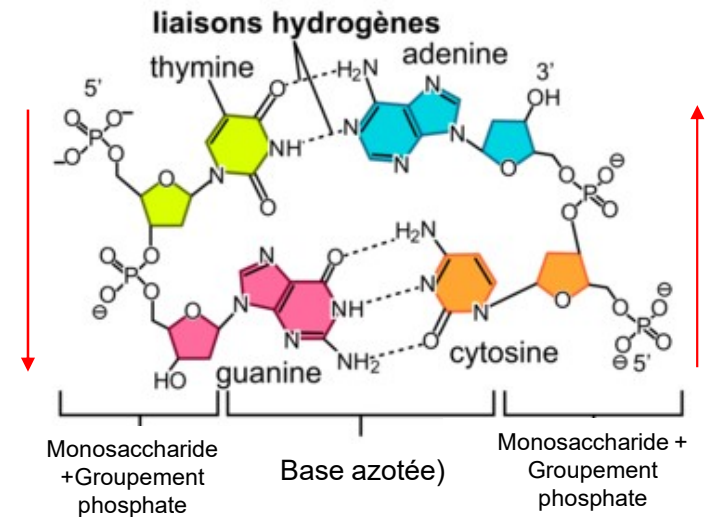
≡ Polymère linéaire de **désoxyribonucléotides** unis par des **liaisons phosphodiesters**

- Structure secondaire: **double hélice** avec des **liaisons hydrogène (H)** entre les bases azotées des deux chaînes complémentaires.
- Les liaisons H sont faibles mais leur grand nombre donne beaucoup de stabilité à l'ensemble.
- La **complémentarité des bases azotées** est essentielle à la réplication

Adénine – thymine (A-T) : 2 liens H
Cytosine- Guanine (C-G) : 3 liens H



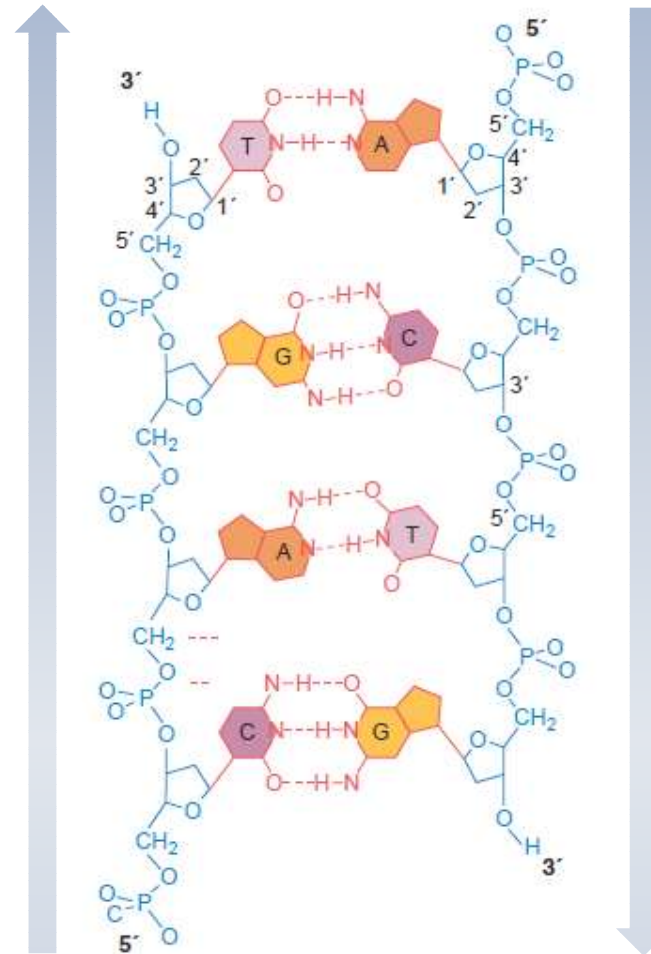
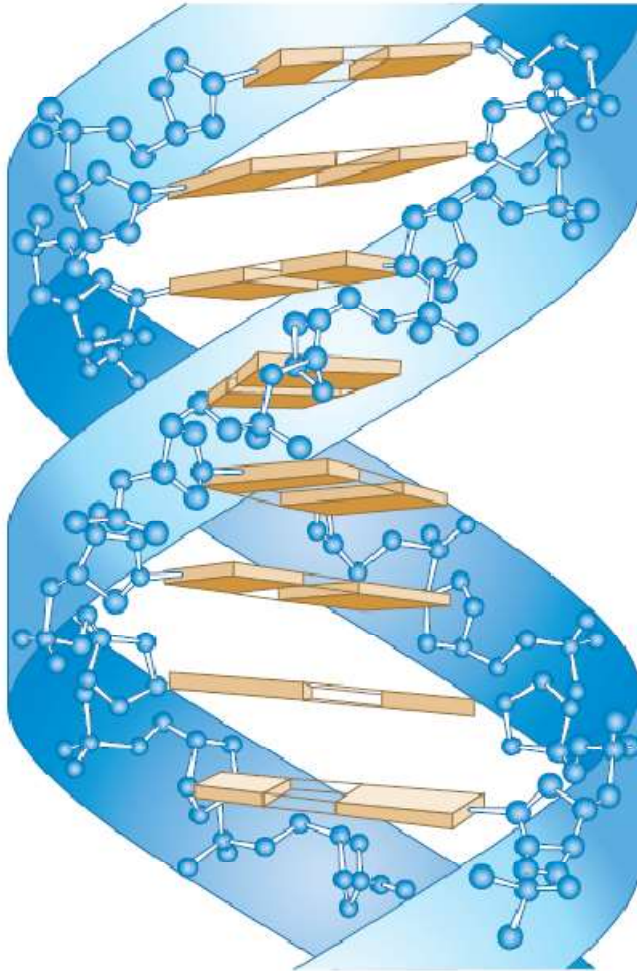
The three parts of a nucleotide by Anne Helmenstine, 2022, sciencesnotes, avec modification



Nucleotides in DNA (OpenStax, CC-4.0)

1.3 Le matériel héréditaire

b) Composition de l'ADN



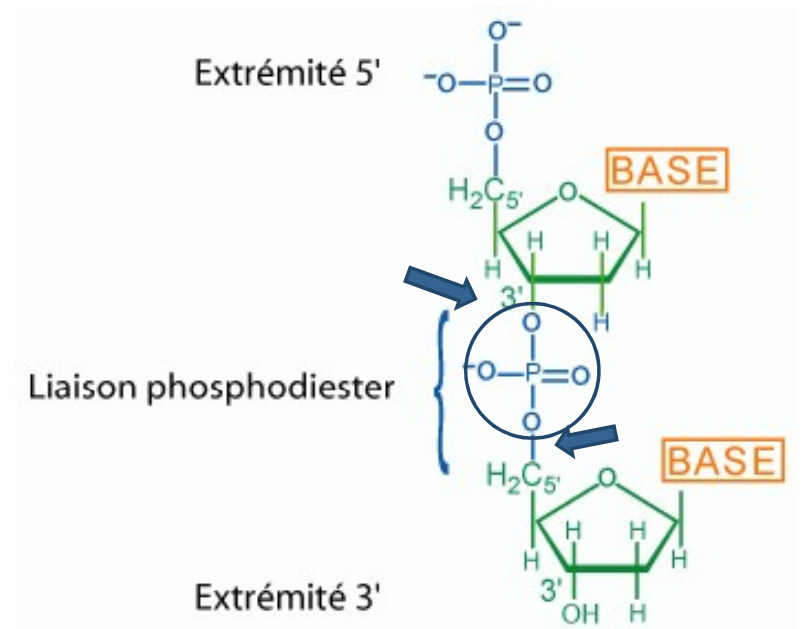
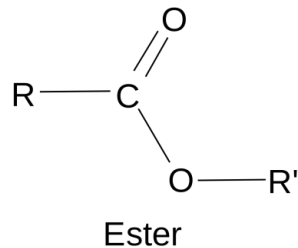
1.3 Le matériel héréditaire

c) La liaison phosphodiester

- Relie les nucléotides d'un **même brin**
- Liaison covalente entre le **groupement phosphate** (PO_4) et les carbones de **2 sucres voisins**

Fonction ester : Un groupement caractéristique formé d'un atome lié en même temps à

- ✓ Un atome d'oxygène par une **double liaison covalente**
- ✓ Un groupement **alcoyle** de type O-R'

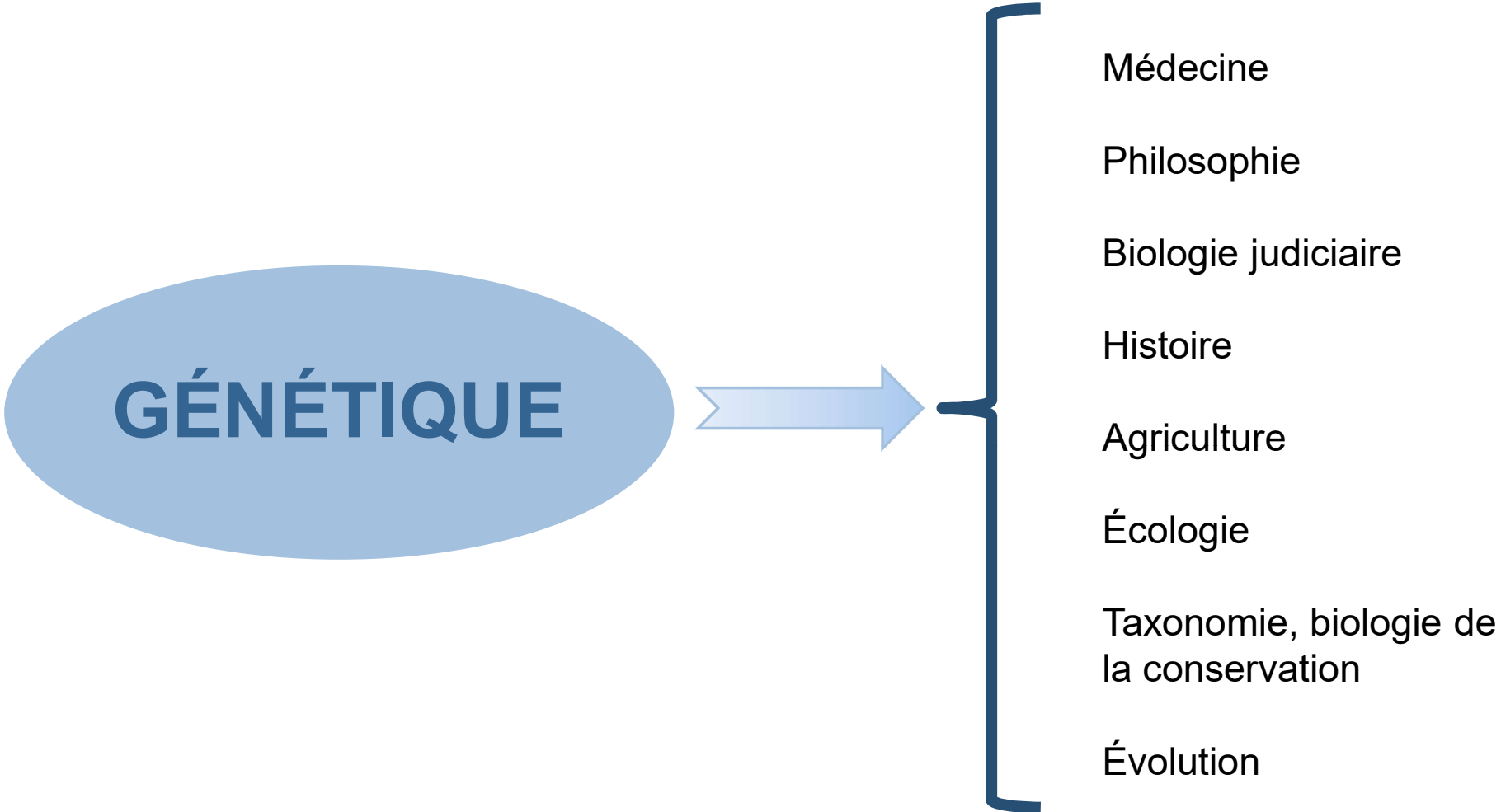


1.3 Le matériel héréditaire

Transmission de l'information héréditaire grâce aux propriétés de l'ADN

- ❖ **La structure** : différentes formes
- ❖ **La réplication** : la même information génétique est transmise aux cellules filles.
- ❖ **La mutation** : variation et adaptation (donc d'évolution)
- ❖ **La traduction en forme et en fonction** : la machinerie cellulaire doit être capable de « lire » l'information génétique dans l'ADN

GÉNÉTIQUE



The diagram features a light blue oval on the left containing the word 'GÉNÉTIQUE' in bold, dark blue capital letters. A light blue arrow points from this oval to a vertical dark blue bracket on the right. To the right of the bracket is a list of eight fields: Médecine, Philosophie, Biologie judiciaire, Histoire, Agriculture, Écologie, Taxonomie, biologie de la conservation, and Évolution.

Médecine

Philosophie

Biologie judiciaire

Histoire

Agriculture

Écologie

Taxonomie, biologie de
la conservation

Évolution